

Dane są trzy liczby naturalne takie, że reszta z dzielenia każdej z nich przez 6 jest równa 4. Uzasadnij, że suma tych liczb jest podzielna przez 6.

$$a, b, c \in \mathbb{N}$$

① zapisujemy te liczby zgodnie z poleceniem

$$a = 6x + 4 \quad x, y, z \in \mathbb{N}$$

$$b = 6y + 4$$

(uwaga: używamy innych
oznaczeń literowych dla
każdej z liczb a, b, c)

$$c = 6z + 4$$

② zapisujemy sumę $a+b+c$

$$6x + 4 + 6y + 4 + 6z + 4 = 6x + 6y + 6z + 12 = 6 \underbrace{(x + y + z + 2)}_{\in \mathbb{N}}$$

③ komentarz: sumę $a+b+c$ da się zapisać jako iloczyn 6 i liczby naturalnej, zatem ta suma jest podzielna przez 6
c.k.d.